INFORME TECNICO

Portfolio web: cambios en HTML, CSS, JavaScript y backend

Historial de la estructura, el diseno, la interactividad y la base de datos.

28 de octubre de 2026

> **Resultado:** se mejoraron la estructura y el diseno responsive del portfolio, se agregaron habilidades y validaciones para el formulario, y luego se conecto el contacto a un servidor Node.js con una base SQLite local.

HTML: estructura y contenido

El documento sigue con `lang="es"`, codificacion UTF-8 y viewport para mobile. Se renombro el titulo principal y se agrego una meta descripcion para mejorar la pagina.

- Se mantuvo la navegacion con las secciones `#sobre-mi`, `#proyectos` y `#contacto`.
- Se agrego una seccion de habilidades dentro de “Sobre mi” para dar mas contexto del perfil.
- Se ampliaron los proyectos a tres tarjetas para que la pagina se vea mas completa.
- Se añadieron tooltips sobre cada habilidad para explicar su tecnologia al pasar el cursor sobre ellas.
- Se mantuvieron etiquetas y campos del formulario vinculados con `for` e IDs.
- Se agrego `novalidate` para controlar la validacion con JavaScript y evitar mensajes nativos del navegador.
- Se corrigieron textos visibles para dejar el contenido sin tildes, sin perder la legibilidad del proyecto.

CSS: diseno visual y adaptacion

La hoja de estilos se reforzo para dar una presentacion mas pulida y con mejor ritmo visual.

- Se agrego un fondo suave con degradado y sombras ligeras para mejorar la apariencia general.
- Se creo un layout de dos columnas para la seccion “Sobre mi” con una caja de habilidades.
- Se anadieron efectos hover en proyectos y mejor espaciado para dispositivos pequenos.
- Se ajustaron media queries para que la seccion de proyectos y la cuadricula de contenido se adapten mejor a pantallas estrechas.
- Se mejoraron los estilos del boton y el estado del formulario para que se vean con mejor contraste.

JavaScript: validacion, envio y feedback

- Se mantiene el año dinamico en el footer con `new Date().getFullYear()`.
- Se valida el nombre, correo y mensaje antes de aceptar el envio.
- Se comprueba el formato del correo con una expresion regular sencilla.
- Se muestra un mensaje claro si falta informacion y se mueve el foco al campo invalido.
- Se limpia el estado del formulario al escribir en cualquiera de los campos.
- Se conecta el formulario con `POST /api/contact` mediante una solicitud JSON.
- Se informa el estado del envio, se deshabilita temporalmente el boton y se limpia el formulario cuando se guarda el mensaje.
- Se muestra un mensaje si falla la conexion o el servidor y se habilita nuevamente el boton.

Servidor y base de datos

- Se agrego un servidor con `Node.js` y `Express` en `server.js`.
- Al iniciar, crea automaticamente la base `.data/portfolio.sqlite` y la tabla `contact_messages`, con ID, nombre, correo, mensaje y fecha de creacion.
- La ruta `POST /api/contact` valida los datos y los guarda usando una consulta preparada de SQLite.
- Se limita el tamano de las solicitudes y se devuelven respuestas claras para datos invalidos o errores.
- El servidor entrega la pagina y sus archivos estaticos para que el formulario y la API funcionen desde el mismo origen.
- La carpeta `.data/` se excluye de Git para no versionar los mensajes guardados localmente.

Configuracion y uso

- `package.json` define las dependencias del servidor, el requisito de Node.js y los comandos `npm start` y `npm test`.
- Se agregaron limites de caracteres a los campos y comentarios en espanol en `server.js` para explicar sus funciones principales.
- El servidor se inicia con `npm start` y sirve el sitio en `http://localhost:3000`; se requiere Node.js 22.13 o superior.

> **Como ejecutar:** instalar las dependencias con `npm install`, iniciar con `npm start` y abrir `http://localhost:3000`.

Verificacion realizada

- `npm test`: las dos pruebas automatizadas pasan; verifican la pagina, el guardado de un mensaje valido y el rechazo de datos invalidos.
- `node --check server.js` y `node --check js/script.js`: sintaxis verificada.
- Se comprobaron los archivos HTML, CSS y JavaScript, incluidos los selectores y la estructura de la pagina.
- Se comprobo el servidor en ejecucion: la pagina responde correctamente y la API guarda mensajes validos y devuelve un error para datos incorrectos.
- `git diff --check`: no se encontraron errores de espacios en los cambios.

Los proyectos del portfolio siguen definidos en el HTML; la base de datos se utiliza unicamente para los mensajes de contacto.

Informe del portfolio web · HTML, CSS, JavaScript, Node.js y SQLite